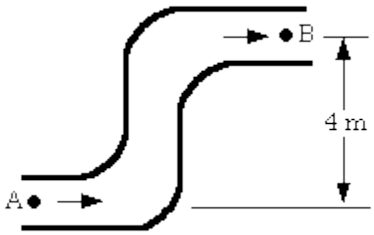
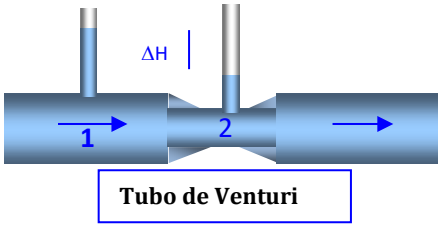
P1

El aceite (densidad de $925\frac{kg}{m^3}$) fluye a través de una tubería con una rapidez constante cuando se encuentra con una curva vertical en el tubo alcanzando una elevación de 4 m, como se muestra en la figura. Si el área transversal de la tubería no cambia, ¿cuál es la diferencia de presión $(P_B - P_A)$?



P2

Por un tubo de Venturi, que tiene un diámetro de 4 cm por la parte ancha y 2cm en la parte estrecha, circula agua. El Venturi tiene conectados dos tubos manométricos que marcan una diferencia de alturas del agua ΔH = 75 cm. Calcule, usando g=10m/s^2 ¿Cuántos metros cúbicos de agua por segundo circulan por el tubo?

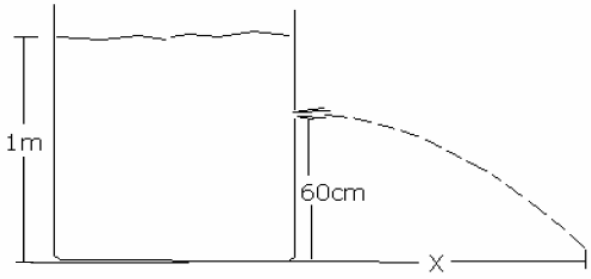


P3

En una casa entra agua por un tubo con diámetro interior de 2.0 cm a una presión absoluta de $P = 4\,\mathrm{x}10^5\ Pa$, (unas cuatro atmosferas). Un tubo de 1.0 cm de diámetro va al cuarto de baño del segundo piso, 5.0 m más arriba. La rapidez de flujo en el tubo de entrada es de 1.5 m/s. Calcule la rapidez de flujo y la presión en el cuarto de baño.

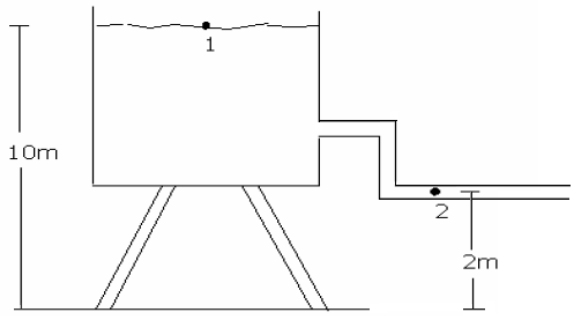
P4

Se perfora un pequeño orificio a un costado de un tanque lleno de agua de 1 m de altura ¿Cuál es la distancia horizontal X a la que llega el agua?



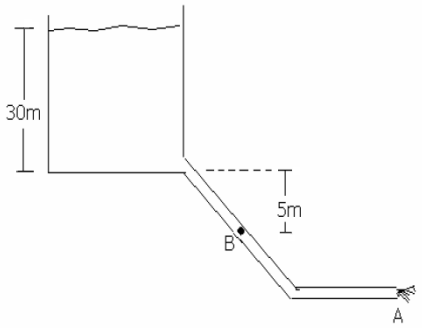
P5

Fluye agua a razón de 0.05 m^3/s continuamente de un tanque abierto. La altura del punto 1 es de 10m, y la del punto 2 es de 2m. El área transversal en el punto 2 es de 0.03 m^2. El área del tanque es muy grande comparada con la del tubo. Calcular la presión manométrica en el punto 2.



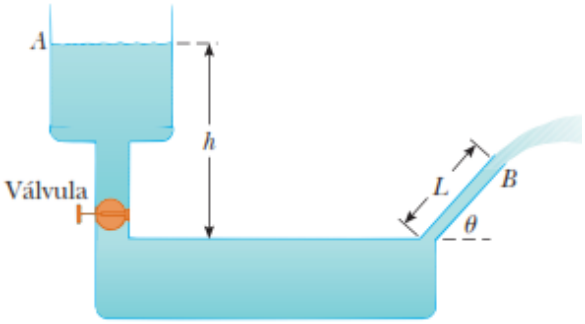
P6

Un tanque muy ancho y abierto en la parte superior, descarga agua por una tubería de espesor constante en el punto A. La sección de la tubería en el punto A es constante y de 4 cm^2. Calcular la cantidad de agua que descarga por unidad de tiempo, considere el fluido ideal. El punto B se encuentra en el punto medio del tubo inclinado.



P7

La figura muestra un tanque de agua con una válvula en el fondo. Si esta válvula se abre, ¿cuál es la altura máxima que logra la corriente de agua que sale del lado derecho del tanque? Suponga *h=10 m, L=2 m y θ=30°, y suponga* que el área de sección transversal *A* es muy grande comparada con la de *B.*



P8

En la figura adjunta se muestra una tubería descargando agua con un gasto de 0.8 litros por segundo, en un tanque A, que tiene un diámetro de 120 cm, el cual a su vez descarga a través de una llave de paso con un diámetro de 1.25 cm a otro tanque B, de 60 cm de diámetro y 90 cm de altura (h3). El tanque A se encuentra sobre un pedestal a una altura h2 = 1.5 m sobre el nivel del suelo. El tanque B se encuentra sobre el suelo. Calcular:

a) La altura a la cual el nivel del agua en el tanque A se estabiliza.
b) La velocidad a la cual llega el agua al tanque B.
c) El tiempo en que tarda en llenarse el tanque B.

